Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

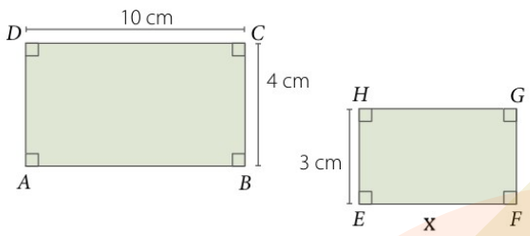
MATEMÁTICA

Semejanza, homotecia, teoremas de Euclides y Tales, y escalas

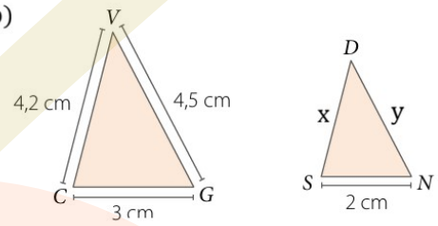
Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 8 · OA 9 · OA 10 · OA 11	

Calcula las medidas incognitas en los siguientes polígonos semejantes.

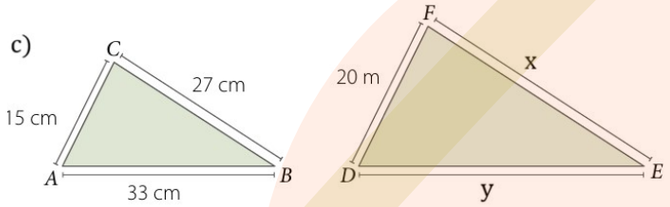
a)



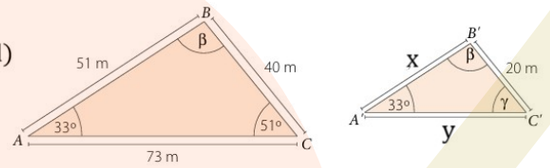
b)



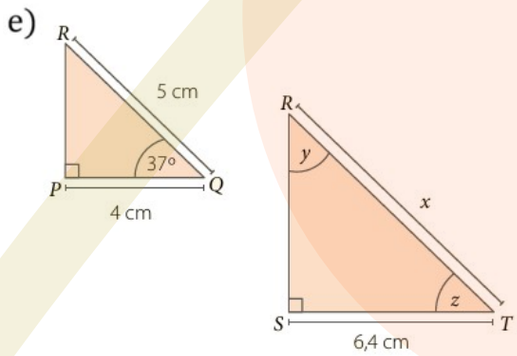
c)



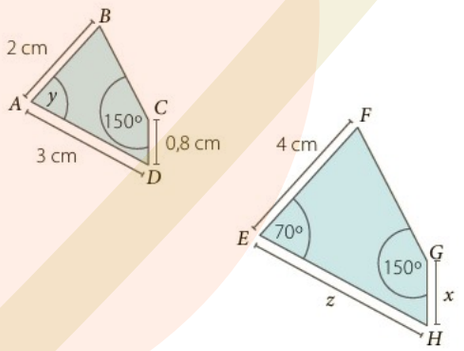
d)



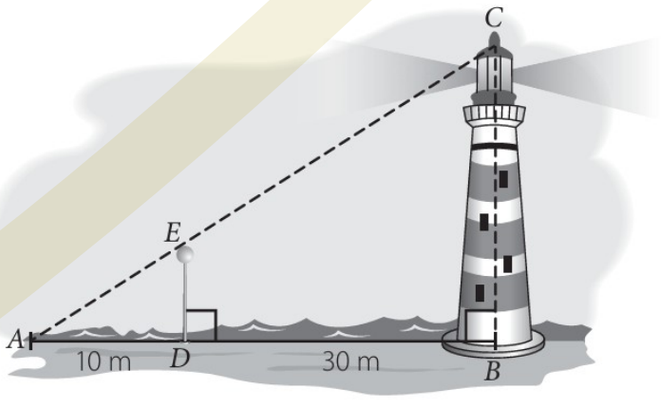
e)



f)



Determina la altura del faro si $\overline{AB}$ es su sombra a las 9:00 y $\overline{AD}$ es la sombra del poste de 6 m de alto, a la misma hora.

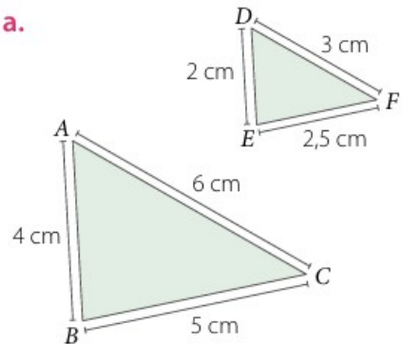


¿Cuáles son los 3 criterios de semejanza de los triángulos? Identifica y da un ejemplo.

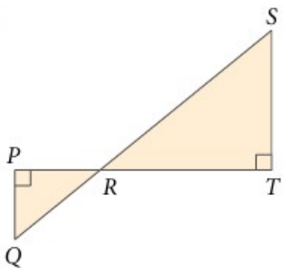
Criterio	Ejemplo

Determina qué criterio permite explicar la semejanza entre cada par de triángulos.
Justifica tu respuesta.

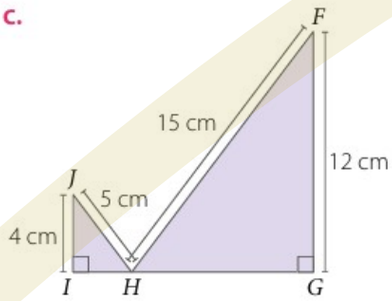
a.



b.



c.



Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

a. ◯ Dos triángulos rectángulos siempre son semejantes.

b. ◯ Todos los rectángulos, sin importar sus medidas, son semejantes entre sí.

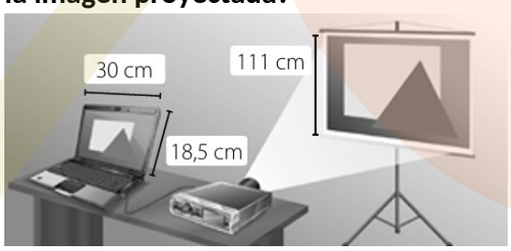
c. ◯ Todos los triángulos rectángulos isósceles son semejantes.

d. ◯ Si dos triángulos son semejantes, entonces dichos triángulos son necesariamente equiláteros.

e. ◯ Todos los cuadrados, sin importar sus medidas, son semejantes entre sí.

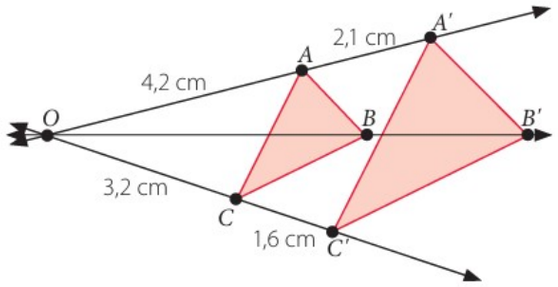
f. ◯ Dos triángulos semejantes tienen la misma clasificación respecto de sus lados y sus ángulos.

Se proyecta desde un computador una presentación en la pared, como se muestra en la imagen. ¿Cuál es la razón de semejanza de la proyección respecto de la pantalla del computador? ¿Cuál es el largo de la imagen proyectada?



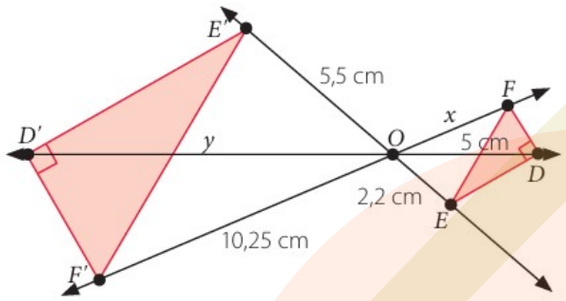
Observa cada homotecia que se aplica y luego responde.

a.



- ¿Cuál es el valor de la razón de homotecia?
- Si $OB = 5$ cm, ¿cuánto mide BB'?
- Si $CA = 2{,}2$ cm, ¿cuánto mide $C'A'$?
- Si $m(\measuredangle ABC) = 72°$, ¿cuánto es la $m(\measuredangle A'B'C')$?

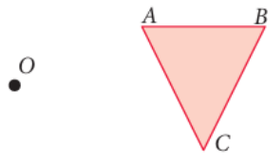
b.



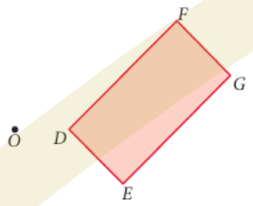
- ¿Cuál es el valor de la razón de homotecia?
- ¿Cuánto es $x + y$?
- Si $FE = 2{,}5$ cm, $ED = 2$ cm y $DF = 1{,}5$ cm, ¿cuál es el perímetro del $\Delta E'D'F'$?
- Si $m(\measuredangle D'E'F') = 20°$, ¿cuánto es la $m(\measuredangle EFD)$?

Utilizando regla construye cada homotecia de centro O y valor de razón k.

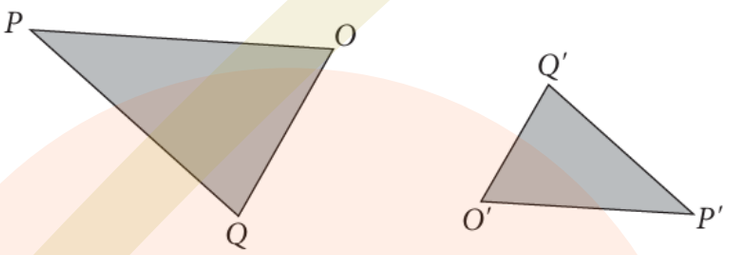
a. $k = 2$



b. $k = -1$



Al triángulo OPQ de la figura se le aplicó una homotecia tal que se obtuvo el triángulo O'P'Q'. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica las falsas.



a. ◯ La razón de la homotecia es un número negativo.

_____

b. ◯ El centro de la homotecia se encuentra a la izquierda del ΔOPQ.

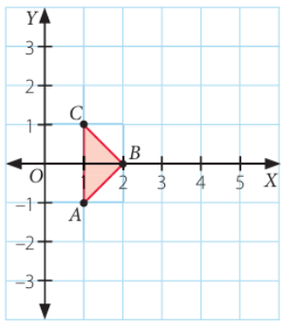
_____

c. ◯ El centro de la homotecia se encuentra entre ΔOPQ y $\Delta O'P'Q'$.

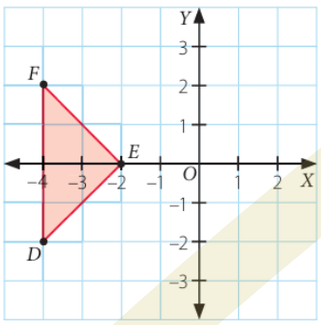
_____

Aplica una homotecia a cada figura geométrica. Para ello, considera que el valor de la razón es k

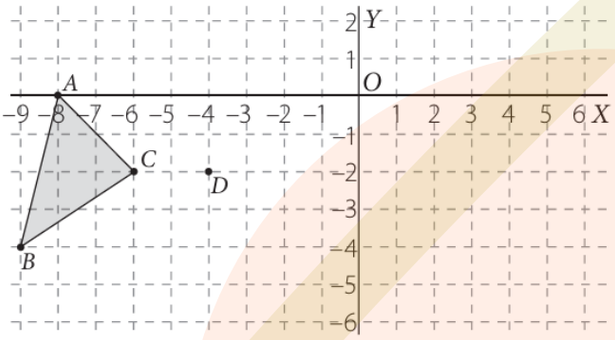
a) Centro de homotecia O, $k = 2{,}5$.



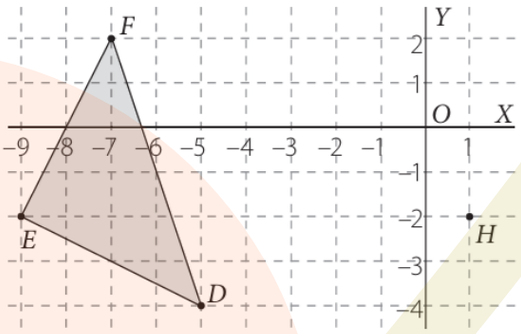
b) Centro de homotecia O, $k = -0{,}5$.



c) Centro D y valor de la razón -2.

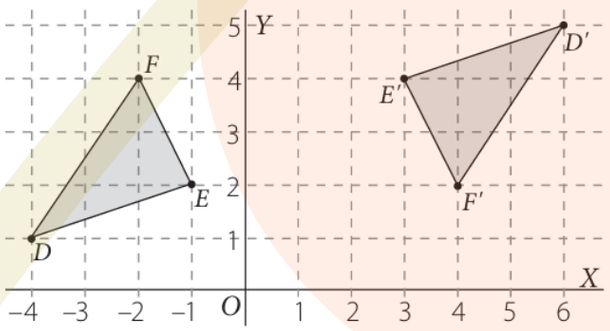


d) Centro H y valor de la razón 0,5.

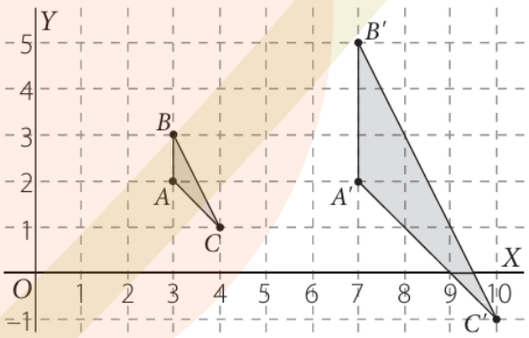


Determina las coordenadas del centro de homotecia y valor de la razón de homotecia en cada caso.

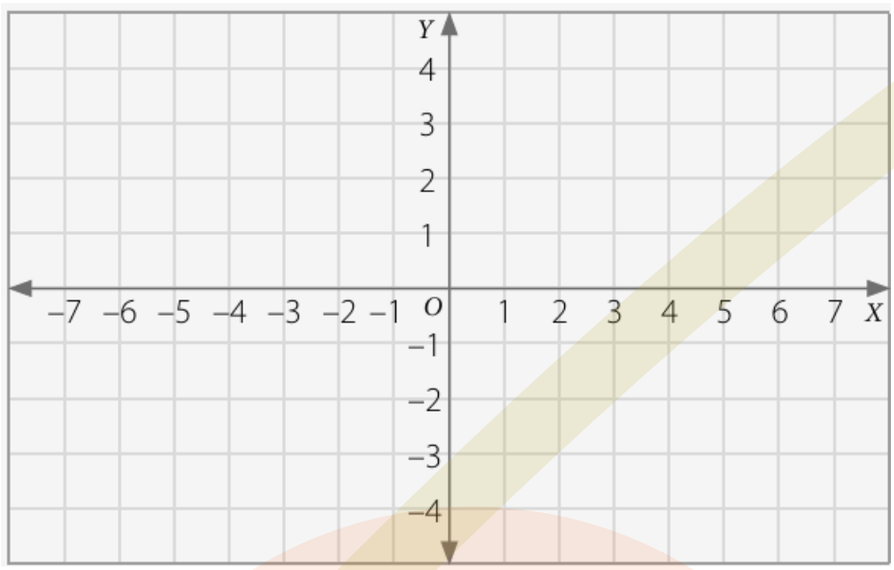
a.



b.

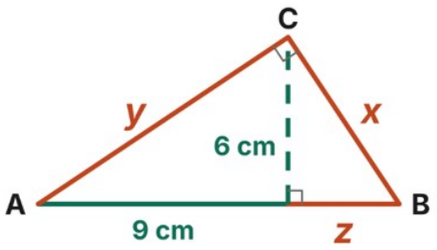


Dibuja el triángulo de vértices A = (2, 1); B = (1, −2) y C = (3, −1). Luego, representa la homotecia de centro en el origen O y razón k = −2.

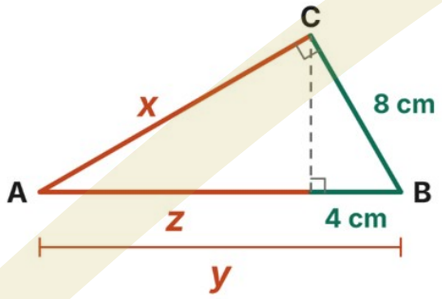


Considera las medidas dadas en cada caso y calcula los valores solicitados.

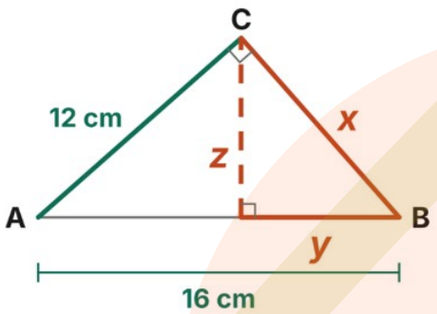
a)



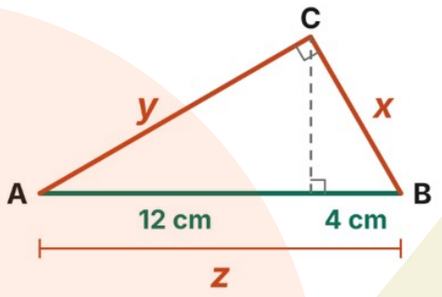
b)



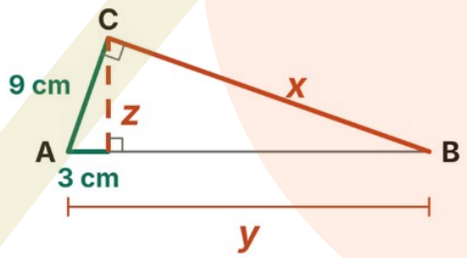
c)



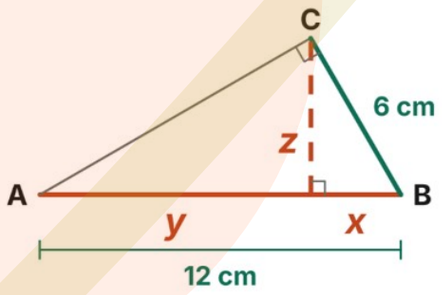
d)



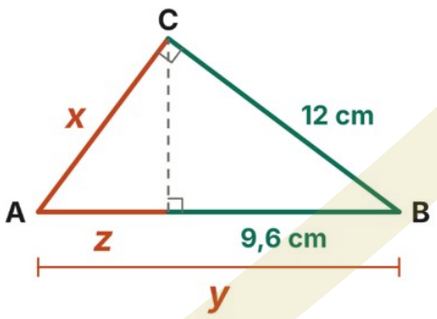
e)



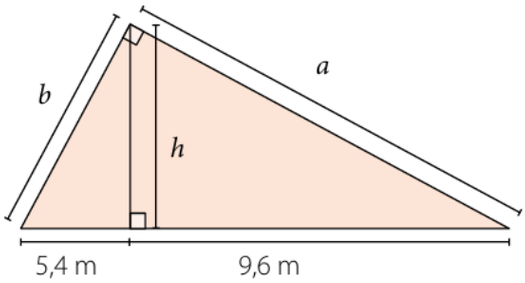
f)



g)



Calcula el área y perímetro del siguiente triángulo. (utiliza calculadora, aproxima a 2 decimales)



Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

a. ◯ El teorema de Euclides se aplica a todo tipo de triángulos sobre la altura h que se traza desde uno de los vértices del triángulo al lado opuesto a dicho vértice.

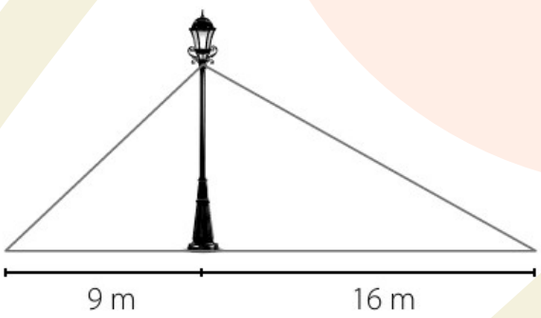
b. ◯ El teorema de Euclides aplicado a los catetos de un triángulo establece que el cuadrado del cateto de un triángulo es equivalente al producto de su proyección sobre la hipotenusa del triángulo con la medida de la hipotenusa.

c. ◯ En un triángulo que cumple con las condiciones del teorema de Euclides se generan 3 triángulos semejantes con la división que produce la altura trazada sobre el vértice del ángulo recto.

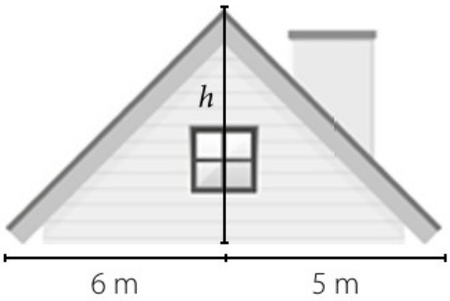
d. ◯ En un triángulo isósceles rectángulo, cuando se traza la altura desde el ángulo recto, las medidas que la altura determina sobre la base son equivalentes.

e. ◯ En un triángulo rectángulo, cuando se traza la altura desde el ángulo recto, esta siempre es mayor que cualquiera de los catetos del triángulo.

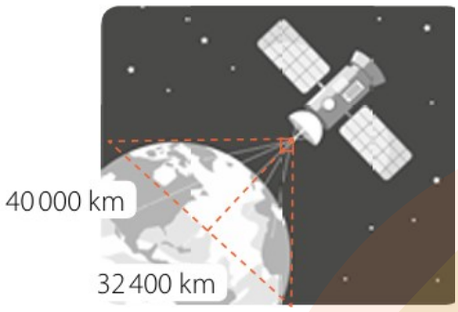
Dos cables tensos atados al suelo sujetan desde su extremo superior a un poste formando un ángulo recto, como se representa en la figura. ¿Cuál es la longitud total de los cables?



En la imagen se representa un techo que forma un ángulo recto. Si la altura h divide la horizontal de la fachada de la casa en 6 m y 5 m, respectivamente, ¿cuál es la altura máxima del techo? ¿Cuál es la longitud de la fachada frontal del techo?

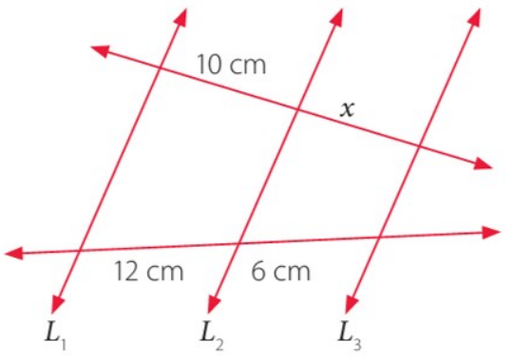


Un satélite está ubicado en una posición tal que las señales de mayor amplitud sobre el globo terráqueo forman un ángulo recto, como se muestra en la imagen. ¿A qué altura se encuentra el satélite? ¿Cuál es la distancia aproximada que recorre la señal que llega a los extremos del planeta?

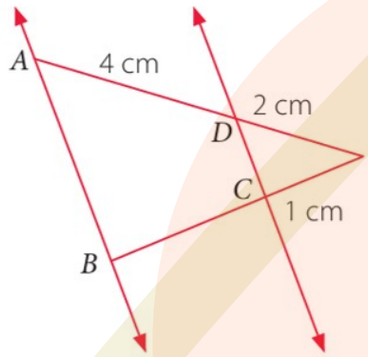


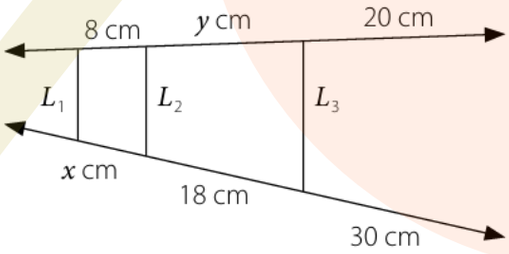
Calcula la medida solicitada en cada caso.

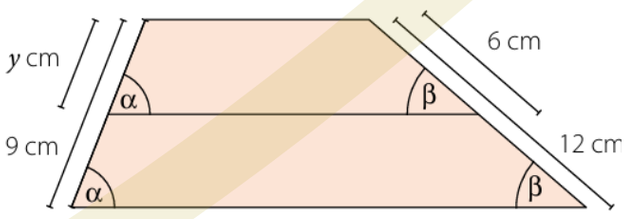
a. Si $L_1 \parallel L_2 \parallel L_3$, calcula x.



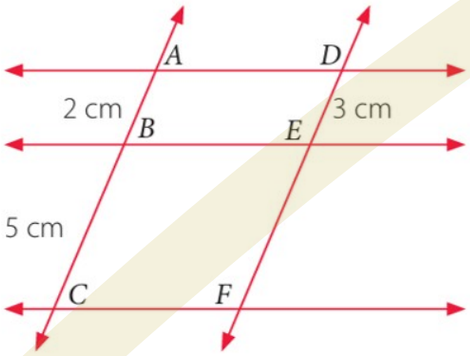
b. Si $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{DC}$, calcula la medida de $\overline{BC}$.



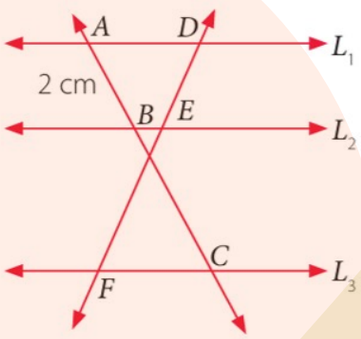




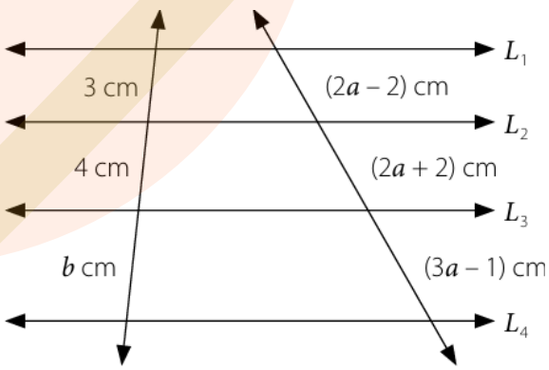
c. Si $\overleftrightarrow{AD} \parallel \overleftrightarrow{BE} \parallel \overleftrightarrow{CF}$, calcula la medida de $\overline{DF}$.

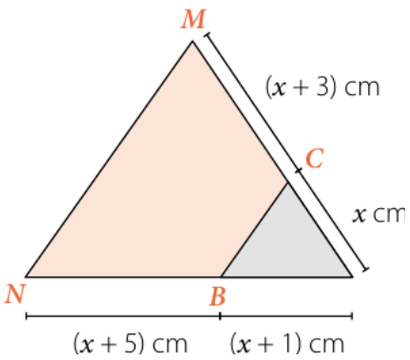


d. Si $BC = 10$ cm, $DF = 14$ cm, calcula la medida de $\overline{EF}$.

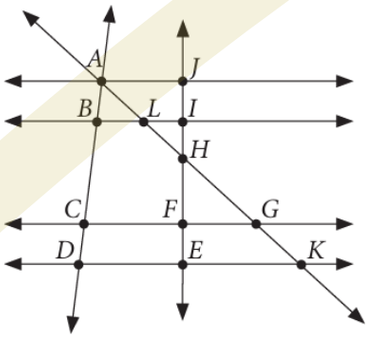


$L_1 \parallel L_2 \parallel L_3$





Determina las longitudes pedidas si se sabe que $\overline{AJ} \parallel \overline{BI}$, $\overline{BI} \parallel \overline{CG}$, $\overline{CG} \parallel \overline{DK}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$, $AD = 32$ cm, $IJ = 8$ cm, $IF = 18$ cm, $LG = 26$ cm.



a. $BC =$ ☐

b. $JE =$ ☐

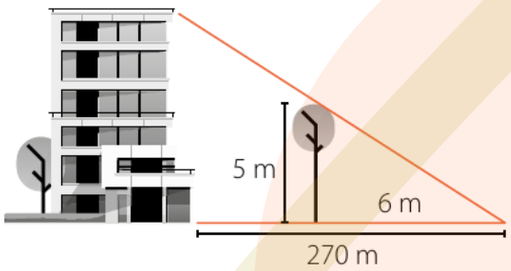
c. $AB =$ ☐

d. $CD =$ ☐

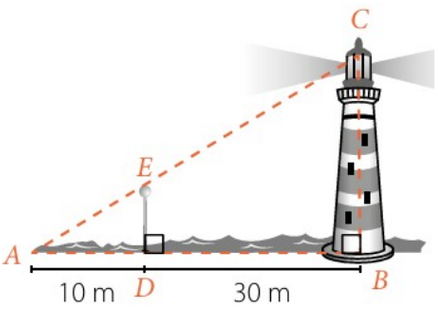
e. $AK =$ ☐

f. $LK =$ ☐

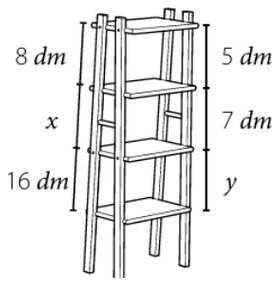
En la figura se tiene un edificio y un árbol que proyectan una sombra de 270 m y 6 m, respectivamente. Si el árbol tiene una altura de 5 m, ¿cuál es la altura del edificio?



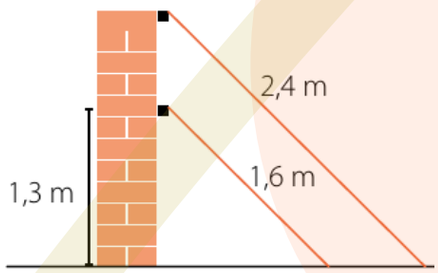
Determina la altura del faro (BC) si su sombra (AB) en un determinado momento del día coincide con la sombra del poste de 6 m de alto (DE).



Se quiere instalar un mueble de decoración con 4 repisas, cuyas superficies son todas paralelas entre sí. ¿Cuál es el valor de las medidas x e y?



Una pared está sostenida por dos vigas paralelas. ¿Cuál es la altura de la pared?



Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

a. ◯ Si varias rectas son cortadas por dos secantes y los segmentos que se determinan sobre las secantes son proporcionales, entonces, las rectas son paralelas.

b. ◯ Si una recta corta a dos lados de un triángulo y los divide en segmentos proporcionales, entonces, la recta es perpendicular al tercer lado del triángulo.

c. ◯ Si $\overline{MT}$, $\overline{UN}$ y $\overline{SV}$ son paralelas y $\overline{MT}$ y $\overline{TV}$ son secantes, entonces, $UV : TU = NS : MN$.

d. ◯ Todos los triángulos equiláteros son semejantes entre sí.

e. ◯ Toda recta paralela a un lado del triángulo determina sobre él un triángulo semejante al original.

f. ◯ Si los lados de dos triángulos isósceles están en la razón 1 : 2, entonces, todos sus lados están en la misma razón 1 : 2.

g. ◯ Si los lados de un ángulo se cortan con varias rectas paralelas, las medidas de los segmentos que se determinan en los lados del ángulo son proporcionales.

Resuelve los siguientes problemas sobre escalas.

I. Mapa de carreteras. En un mapa de escala 1 : 250.000, la distancia en línea recta entre dos ciudades es de 7,2 cm. ¿Cuál es la distancia real entre ellas, en kilómetros?

II. Plano de una casa. Un arquitecto dibuja un dormitorio rectangular de 3,5 m de largo y 4 m de ancho en un plano de escala 1 : 50.

a) ¿Qué medidas tiene el dormitorio en el plano?

b) Calcula el área del dormitorio en el plano (en cm^2) y en la realidad (en m^2).

c) Un compañero afirma: “Como la escala es 1 : 50, el área real es 50 veces el área del plano”. ¿Tiene razón? Justifica.

III. Maqueta de un edificio. Para la feria científica, un grupo construye la maqueta de un edificio de 42 m de altura. En la maqueta, el edificio mide 28 cm de alto.

a) ¿A qué escala está construida la maqueta?

b) En la maqueta, una ventana mide 1,2 cm de alto. ¿Cuánto mide la ventana real, en metros?

IV. Imagen de microscopio. En el libro de Biología aparece la imagen de una célula vegetal con la indicación “escala 200 : 1”. En la imagen, la célula mide 3 cm de largo.

a) ¿Qué significa que la escala sea 200 : 1? ¿Es una ampliación o una reducción?

b) ¿Cuál es el largo real de la célula, en milímetros y en micrómetros? (1 mm = 1.000 µm)

V. Cambio de escala. En un mapa de escala 1 : 20.000, un parque rectangular mide 6 cm × 4 cm.

a) Calcula las dimensiones reales del parque, en metros, y su área en hectáreas (1 ha = 10.000 m^2).

b) La municipalidad quiere imprimir un folleto en el que el lado mayor del parque mida 15 cm. ¿Qué escala debe usar?

c) ¿Cuántas veces mayor es el área del parque en el folleto que en el mapa original? Relaciona tu respuesta con la razón entre las escalas.